SKPL — Los Santos Automotive

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Versi 1.0 (draft) · 26 September 2026

Mata Kuliah: Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak (CAK3BAB3) **Kelompok 8:** Fikri Ahmad Zidane (2211102336) · Ananda Tegar Pratama Saulaka (2211102356) **TUBES:** Los Santos Automotive — marketplace jual-beli mobil berbasis web

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi **Los Santos Automotive**, yaitu aplikasi web marketplace jual-beli mobil. Dokumen ini menjadi acuan tim dalam tahap perancangan (DPPL), implementasi, dan pengujian perangkat lunak, serta menjadi dasar penilaian kesesuaian hasil implementasi terhadap kebutuhan.

1.2 Ruang Lingkup

- **Nama produk:** Los Santos Automotive
- **Jenis:** aplikasi web (berjalan di browser, server lokal via Docker)
- **Pengguna:** pembeli, penjual (satu akun pengguna dapat berperan keduanya), dan admin
- **Fitur inti:** katalog mobil, pencarian & filter, keranjang, checkout, pembayaran simulasi (hitung kembalian), struk/invoice, pengelolaan iklan mobil, verifikasi iklan oleh admin
- **Di luar ruang lingkup:** pembayaran asli (payment gateway), pengiriman kendaraan, chat realtime, aplikasi mobile native

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Arti
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (dokumen ini)
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
ERD	Entity Relationship Diagram
POS	Point of Sale (fitur transaksi: barang, jumlah, bayar, struk)
User	Pengguna terdaftar yang dapat membeli dan menjual mobil
Admin	Pengguna dengan hak akses pengelolaan iklan dan user
Struk	Bukti transaksi pembelian yang dapat dicetak/diunduh

1.4 Referensi

1. RPS Mata Kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak (CAK3AAB3), Program Studi Informatika — Telkom University

2. Materi kuliah "Software Construction Planning" (minggu 1)

3. Pressman, R. S. — *Software Engineering: A Practitioner's Approach*

4. Repositori kelompok: GitHub (organisasi kelompok 8) dan papan pemantauan Trello "Los Santos Automotive"

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Los Santos Automotive adalah produk mandiri (stand-alone) berbasis web yang dikembangkan sebagai kelanjutan topik tugas besar dari mata kuliah sebelumnya. Aplikasi dibangun dengan arsitektur client-server: antarmuka web (browser) berkomunikasi dengan server aplikasi yang terhubung ke basis data PostgreSQL. Pengguna mengakses satu kesatuan sistem; pemisahan hak akses dilakukan melalui peran (role) pada akun.

2.2 Ringkasan Fungsi Produk

Kode	Fungsi	Deskripsi Singkat
SK-01	Registrasi akun	Pengguna baru membuat akun (nama, email, password)
SK-02	Login & logout	Autentikasi pengguna dan admin
SK-03	Katalog mobil	Menampilkan daftar mobil yang telah terverifikasi
SK-04	Pencarian & filter	Mencari mobil berdasarkan merek, rentang harga, dan tahun
SK-05	Detail mobil	Menampilkan spesifikasi lengkap dan foto mobil
SK-06	Keranjang	Menambah, melihat, dan menghapus mobil dari keranjang
SK-07	Checkout	Menghitung total pembayaran dari isi keranjang
SK-08	Pembayaran simulasi	Input uang bayar, menghitung kembalian
SK-09	Struk	Menampilkan dan mencetak bukti transaksi
SK-10	Pasang iklan mobil	Penjual mengunggah data mobil yang akan dijual
SK-11	Kelola iklan	Penjual mengubah/menghapus iklan miliknya
SK-12	Pesanan masuk	Penjual melihat daftar pesanan atas mobilnya
SK-13	Kelola profil	Pengguna mengubah data profil
SK-14	Verifikasi iklan	Admin menyetujui/menolak iklan yang masuk
SK-15	Kelola user	Admin melihat dan menghapus user

2.3 Karakteristik Pengguna

Aktor	Karakteristik	Hak Akses Utama
User (pembeli/penjual)	Masyarakat umum, terbiasa menggunakan browser	Cari & beli mobil, pasang iklan, kelola profil
Admin	Operator sistem	Verifikasi iklan, kelola user

2.4 Batasan Umum

1. Berbasis web; dijalankan pada browser modern (Chrome/Firefox/Brave).
2. Teknologi: Node.js + Express, PostgreSQL, Prisma ORM, EJS + Bootstrap 5.
3. Server lokal dijalankan dengan Docker Compose.
4. Pembayaran hanya berupa simulasi (tidak terhubung payment gateway).
5. Antarmuka berbahasa Indonesia.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

1. Data mobil diisi oleh penjual; iklan baru tampil setelah diverifikasi admin.
2. Setiap transaksi hanya dapat dilakukan oleh user yang sudah login.
3. Aplikasi diasumsikan diakses satu pengguna per sesi (single session per browser).
4. Data contoh (seed) disediakan untuk keperluan demonstrasi.

3. Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Aktor	Prioritas
SK-01	Registrasi akun	Sistem menyediakan form pendaftaran; email harus unik; password disimpan dalam bentuk hash	User	Tinggi
SK-02	Login & logout	Sistem memverifikasi email dan password, membuat sesi login, dan menyediakan logout	User, Admin	Tinggi
SK-03	Katalog mobil	Sistem menampilkan daftar mobil berstatus terverifikasi beserta harga dan foto utama	User	Tinggi
SK-04	Pencarian & filter	Sistem memfilter daftar mobil berdasarkan kata kunci merek/model,	User	Tinggi

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Aktor	Prioritas
		rentang harga, dan tahun		
SK-05	Detail mobil	Sistem menampilkan detail: kode mobil, merek, model, tahun, harga, deskripsi, dan foto	User	Tinggi
SK-06	Keranjang	Sistem menyimpan mobil yang dipilih user; user dapat melihat, menambah jumlah, dan menghapus item	User	Tinggi
SK-07	Checkout	Sistem menampilkan ringkasan keranjang dan menghitung total harga seluruh item	User	Tinggi
SK-08	Pembayaran simulasi	User memasukkan jumlah uang bayar; sistem menghitung dan menampilkan kembalian	User	Tinggi
SK-09	Struk	Sistem menampilkan struk transaksi dan menyediakan fitur cetak (print/PDF)	User	Tinggi
SK-10	Pasang iklan	Penjual mengisi form iklan: kode mobil, merek, model, tahun, harga, deskripsi, dan foto; status awal "menunggu verifikasi"	User	Tinggi
SK-11	Kelola iklan	Penjual dapat mengubah dan menghapus iklan miliknya	User	Sedang
SK-12	Pesanan masuk	Penjual melihat daftar transaksi yang memuat mobilnya	User	Sedang
SK-13	Kelola profil	User mengubah nama, email, dan password akunnya	User	Sedang
SK-14	Verifikasi iklan	Admin melihat daftar iklan berstatus menunggu dan dapat menyetujui	Admin	Tinggi

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Aktor	Prioritas
		atau menolak		
SK-15	Kelola user	Admin melihat daftar user dan dapat menghapus user	Admin	Rendah

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Deskripsi
NFR-01	Performa	Halaman utama tampil dalam waktu kurang dari 3 detik pada jaringan lokal
NFR-02	Keamanan	Password disimpan ter-hash; halaman user/admin dilindungi sesi login; akses admin dipisahkan berdasarkan peran; input divalidasi di server
NFR-03	Usability	Tampilan responsif (mobile-first) menggunakan Bootstrap; teks berbahasa Indonesia; navigasi maksimal 3 klik menuju transaksi
NFR-04	Ketersediaan	Aplikasi berjalan stabil pada lingkungan Docker Compose (app + database)
NFR-05	Maintainability	Struktur kode mengikuti pola MVC (routes, controllers, views); penamaan konsisten; komentar pada bagian penting
NFR-06	Portabilitas	Dapat dijalankan di Linux/Windows selama Docker tersedia

5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

5.1 Antarmuka Pengguna (Halaman & Rute)

Rute	Halaman	Akses
/	Beranda (katalog unggulan)	Publik
/mobil	Katalog mobil + pencarian & filter	Publik
/mobil/:id	Detail mobil	Publik
/register, /login	Registrasi dan login	Publik
/profile	Profil user	User
/keranjang	Keranjang	User
/checkout	Checkout & pembayaran	User
/struk/:id	Struk/invoice	User
/jual, /jual/kelola	Pasang iklan & kelola iklan	User
/pesanan	Pesanan masuk	User
/admin	Dashboard admin	Admin

Rute	Halaman	Akses
/admin/iklan	Verifikasi iklan	Admin
/admin/user	Kelola user	Admin

5.2 Antarmuka Perangkat Lunak

- Basis data: PostgreSQL (kontainer Docker)
- ORM: Prisma
- Runtime: Node.js + Express dengan template engine EJS

5.3 Antarmuka Komunikasi

- Protokol HTTP melalui jaringan lokal/host (localhost)
- Format data antar lapisan: HTML (render server) dan JSON (untuk operasi AJAX sederhana bila diperlukan)

5.4 Antarmuka Perangkat Keras

- Komputer/laptop standar dengan browser modern; tidak memerlukan perangkat khusus

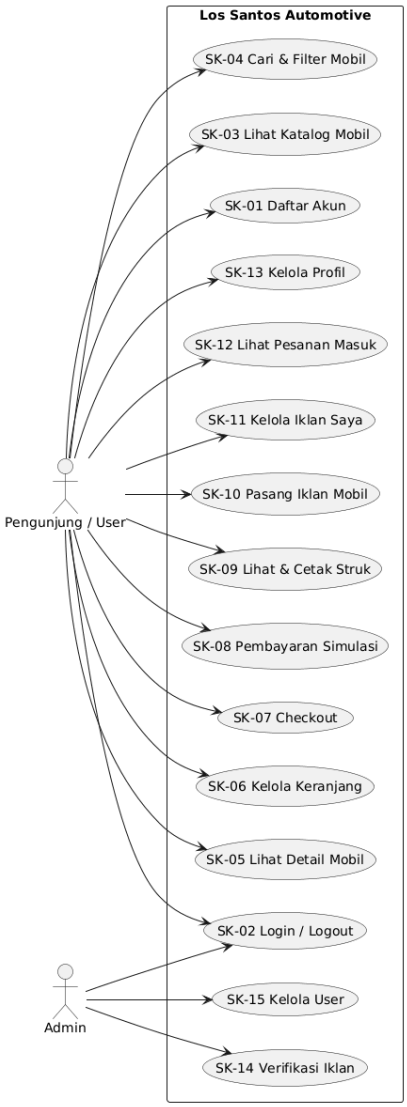
6. Model Analisis

6.1 Use Case Diagram

Diagram berikut menggambarkan seluruh interaksi antara aktor (User dan Admin) dengan fungsi-fungsi yang disediakan sistem Los Santos Automotive.

Daftar use case:

Kode	Nama Use Case	Aktor
SK-01	Daftar Akun	User
SK-02	Login / Logout	User, Admin
SK-03	Lihat Katalog Mobil	User
SK-04	Cari & Filter Mobil	User
SK-05	Lihat Detail Mobil	User
SK-06	Kelola Keranjang	User
SK-07	Checkout	User
SK-08	Pembayaran Simulasi	User
SK-09	Lihat & Cetak Struk	User
SK-10	Pasang Iklan Mobil	User
SK-11	Kelola Iklan Saya	User
SK-12	Lihat Pesanan Masuk	User
SK-13	Kelola Profil	User
SK-14	Verifikasi Iklan	Admin
SK-15	Kelola User	Admin



Sumber diagram: `img/use-case.puml`

6.2 Skenario Use Case Utama — Checkout & Pembayaran (SK-07, SK-08, SK-09)

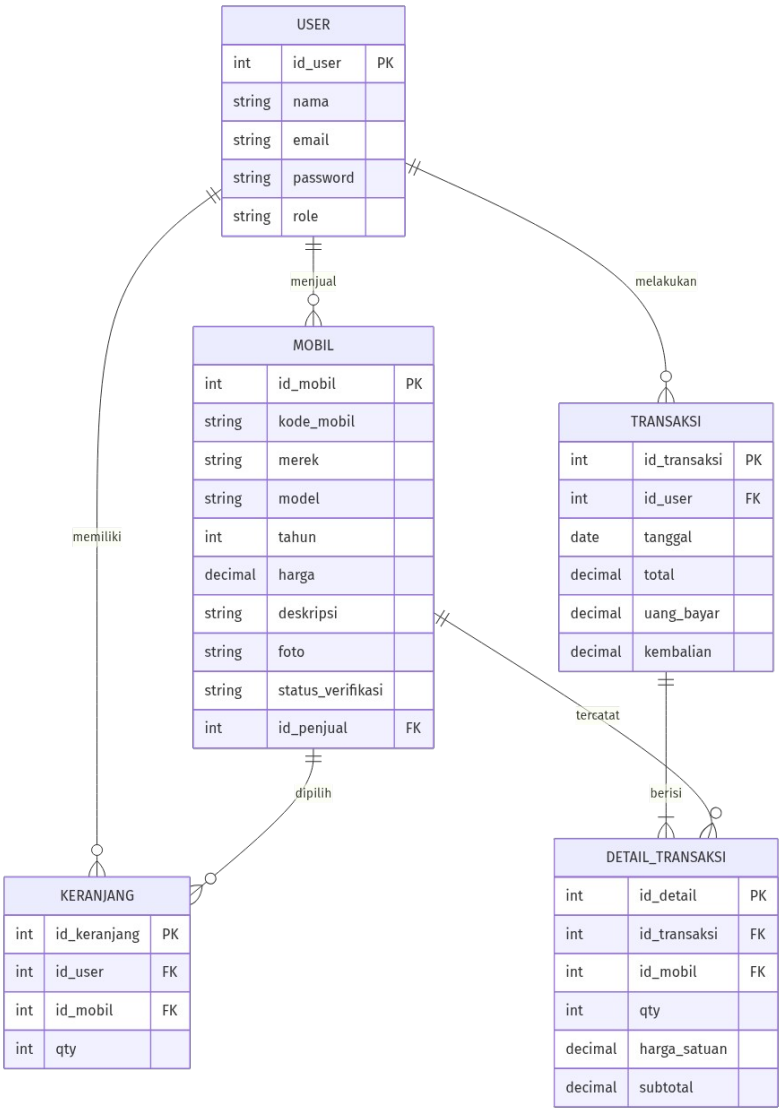
Bagian	**Keterangan**
Nama use case	Checkout & Pembayaran
Aktor	User (pembeli)
Pra-kondisi	User sudah login dan keranjang berisi minimal satu mobil
Alur utama	1. User membuka halaman keranjang; 2. User menekan tombol Checkout; 3. Sistem menampilkan ringkasan item dan total; 4. User memasukkan jumlah uang bayar; 5. Sistem menghitung kembalian; 6. User menekan tombol Bayar; 7. Sistem menyimpan transaksi dan menampilkan struk; 8. User mencetak/mengunduh struk
Alur alternatif	4a. Uang bayar kurang dari total — sistem menolak dan menampilkan pesan; 1a. Keranjang kosong — tombol checkout dinonaktifkan
Pasca-kondisi	Transaksi tersimpan, isi keranjang dibersihkan, struk dapat dicetak

6.3 Skenario Use Case Utama — Verifikasi Iklan (SK-14)

Bagian	Keterangan
Nama use case	Verifikasi Iklan
Aktor	Admin
Pra-kondisi	Admin sudah login; terdapat iklan berstatus "menunggu verifikasi"
Alur utama	1. Admin membuka daftar iklan pending; 2. Admin memeriksa data iklan; 3. Admin menekan Setujui; 4. Sistem mengubah status iklan sehingga tampil di katalog
Alur alternatif	3a. Admin menolak iklan — status menjadi "ditolak" dan tidak tampil di katalog
Pasca-kondisi	Status iklan diperbarui

6.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram berikut menggambarkan struktur basis data beserta relasi antar tabel yang digunakan oleh aplikasi.



Sumber diagram: `img/erd.mmd`

Entitas	Deskripsi	Atribut Utama
User	Akun pengguna (user & admin)	id_user, nama, email, password, role
Mobil	Data mobil yang diiklankan	id_mobil, kode_mobil, merek, model, tahun, harga, deskripsi, foto, status_verifikasi, id_penjual
Keranjang	Item mobil pilihan user sebelum checkout	id_keranjang, id_user, id_mobil, qty
Transaksi	Kepala transaksi pembelian	id_transaksi, id_user, tanggal, total, uang_bayar, kembalian
Detail_Transaksi	Rincian mobil per transaksi	id_detail, id_transaksi, id_mobil, qty, harga_satuan, subtotal

6.5 Kamus Data

Tabel: user

Kolom	Tipe	Keterangan
id_user	SERIAL (PK)	ID unik pengguna (auto increment)
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100), UNIQUE	Email untuk login — harus unik
password	VARCHAR(255)	Password dalam bentuk hash (bcrypt)
role	VARCHAR(10)	Peran pengguna: "user" atau "admin"

Tabel: mobil

Kolom	Tipe	Keterangan
id_mobil	SERIAL (PK)	ID unik mobil
kode_mobil	VARCHAR(20), UNIQUE	Kode unik mobil — dipakai saat menambah ke keranjang
merek	VARCHAR(50)	Merek mobil (contoh: Toyota, Honda)
model	VARCHAR(50)	Model/tipe mobil
tahun	INT	Tahun produksi
harga	NUMERIC(12,2)	Harga jual (Rupiah)
deskripsi	TEXT	Deskripsi kondisi dan spesifikasi
foto	VARCHAR(255)	Nama file foto utama
status_verifikasi	VARCHAR(15)	"pending", "disetujui", atau "ditolak"
id_penjual	INT (FK → user.id_user)	Penjual yang memasang iklan

Tabel: keranjang

Kolom	Tipe	Keterangan
id_keranjang	SERIAL (PK)	ID unik baris keranjang
id_user	INT (FK → user.id_user)	Pemilik keranjang
id_mobil	INT (FK → mobil.id_mobil)	Mobil yang dipilih
qty	INT	Jumlah unit (umumnya 1)

Tabel: transaksi

Kolom	Tipe	Keterangan
id_transaksi	SERIAL (PK)	ID unik transaksi
id_user	INT (FK → user.id_user)	Pembeli
tanggal	TIMESTAMP	Waktu transaksi dibuat
total	NUMERIC(14,2)	Total nilai transaksi
uang_bayar	NUMERIC(14,2)	Jumlah uang yang dibayarkan pembeli
kembalian	NUMERIC(14,2)	uang_bayar − total

Tabel: detail_transaksi

Kolom	Tipe	Keterangan
id_detail	SERIAL (PK)	ID unik rincian
id_transaksi	INT (FK → transaksi.id_transaksi)	Transaksi induk
id_mobil	INT (FK → mobil.id_mobil)	Mobil yang dibeli
qty	INT	Jumlah unit
harga_satuan	NUMERIC(12,2)	Harga saat transaksi (snapshot)
subtotal	NUMERIC(14,2)	qty × harga_satuan

Relasi antar tabel:

- Satu **user** dapat menjual banyak **mobil** (1 : N)
- Satu **user** memiliki banyak baris **keranjang** (1 : N)
- Satu **user** melakukan banyak **transaksi** (1 : N)
- Satu **transaksi** memiliki satu atau lebih **detail_transaksi** (1 : N)

7. Catatan Versi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0 (draft)	26 Sep 2026	Draft awal: pendahuluan, deskripsi umum, kebutuhan fungsional & non-fungsional, antarmuka, model analisis

Catatan draft: *silakan koreksi bagian yang perlu (nama fitur, prioritas, skenario) sebelum diserahkan pada responsi.*